UNIVERSITÉ
PARIS DESCARTES
UFR DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

Cahier de recette

Calcul de relations spatiales directionnelles à partir de l'histogramme d'angles

UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES
UFR DE MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

Cahier de recette

Calcul de relations spatiales directionnelles à partir de l'histogramme d'angles

Les informations d'identification du document

Référence du document :	D6
Version du document :	1.01
Date du document :	14 février 2023
Auteur(s) :	Damien Devasenaradjounayagar Rayan Al Mohaize Rolland Xie

Les éléments de vérification du document

Validé par :	David Janiszek
Validé le :	14/02/2023
Soumis le :	14/02/2023
Type de diffusion :	Document électronique (.odt)
Confidentialité :	Standard / Étudiants UFR Maths-Info de l'université Paris Descartes

Mots clés : Objets ; Images ; Relations spatiales ; ”ARB” ; Barycentre/paire de points ; Histogramme d’angles ; Ensemble flou; Java.

Sommaire

Sommaire 3

1. Introduction (ou préambule) 5

1.1. Objectifs et méthodes 5

1.2. Documents de référence 5

2. Guide de lecture 5

2.1. Maîtrise d'œuvre 5

2.2. Maîtrise d'ouvrage 5

3. Concepts de base 5

4. Description de la fourniture 5

5. Moyen d'essai et outils 5

6. Conformité aux spécifications générales 6

7. Conformité aux spécifications fonctionnelles 6

7.1. Pour chaque scenario : 6

7.1.1. Identification 6

7.1.2. Description 6

7.1.3. Contraintes 6

7.1.4. Dépendances 6

7.1.5. Procédure de test 6

8. Conformité aux spécifications d'interfaces 6

9. Conformité de la documentation 7

10. Annexes 7

11. Glossaire 7

12. Références 7

13. Index 7

1. Introduction

Le cahier de recette a pour but de valider le projet de calcul de relations spatiales directionnelles à partir de l'histogramme d'angles.
Il décrira les procédures de tests dont se servira l'encadrant pour évaluer le produit et valider sa conformité par rapport aux attentes.

1.1. Objectifs et méthodes

Nous utilisons ici un IDE(non spécifique) permettant l'implémentation de notre projet en langage JAVA. Ainsi, le programme devra être capable de lire une image au format PNG ou bien un format similaire.Il distinguera pour chaque pixels leurs coordonnées et leurs couleurs, ce qui nous permettra de placer dans des tableaux les deux objets de l'image qui seront déterminés en fonction de leurs couleurs. Il devra par la suite faire des calculs d'angles entre chaque paire de points des 2 régions afin de pouvoir déterminer l'histogramme de ces angles. Et donc, affichera une interprétation de la relation spatiale entre les deux objets de l'image.

1.2. Documents de référence

- Cahier des charges.
- Fuzzy Sets and Systems 65 (1994) 225-236 Spatial Representation organization in 2D segmented images: and recognition of primitive spatial relations* Koji Miyajima 1, Anca Ralescu ,,2 (https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=ab9630ee01414708acc700a8f1b9cc0f6fd51b37).

2. Guide de lecture

2.1. Maîtrise d'œuvre

Responsable

Le responsable de la maîtrise d'oeuvre sera :

- Semaines 1 à 3 : Damien Devasenaradjounayagar.
- Semaines 4 à 6 : Rayan Al Mohaize.
- Semaines 7 à 9 : Rolland Xie.
- Semaines 10 à 12 : Robin Dieudonne.

Personnel administratif

Le personnel administratif de la maîtrise d'oeuvre sera :

- Semaines 1 à 3 : Damien Devasenaradjounayagar.
- Semaines 4 à 6 : Rayan Al Mohaize.
- Semaines 7 à 9 : Rolland Xie.
- Semaines 10 à 12 : Robin Dieudonne.

Personnel technique

Le personnel technique de la maîtrise d'oeuvre sera composé de :

- Damien Devasenaradjounayagar.
- Rayan Al Mohaize.
- Rolland Xie.
- Robin Dieudonne.

2.2. Maîtrise d'ouvrage

Responsable

Le responsable de la maîtrise d'ouvrage sera Laurent Wendling.

Personnel administratif

Le personnel administratif de la maîtrise d'ouvrage sera Laurent Wendling.

Personnel technique

Le personnel technique de la maîtrise d'ouvrage sera composé de :

- Damien Devasenaradjounayagar
- Rayan Al Mohaize
- Rolland Xie
- Robin Dieudonne.

3. Concepts de base

Ensemble flou : Un ensemble flou est un concept mathématique utilisé pour représenter la gradation ou l'incertitude dans la définition de l'appartenance d'un élément à un ensemble. Contrairement à un ensemble classique, qui peut soit appartenir ou ne pas appartenir à un ensemble donné, un élément peut appartenir à un ensemble flou avec un degré de pertinence compris entre 0 et 1.

Via une analyse d'angles entre 2 ensembles flou on va pouvoir déterminer la position relative d'un ensemble par rapport à l'autre.

4. Description de la fourniture

L'application sera utilisable sur Windows et Linux à condition de pouvoir exécuter du code JAVA.
Quel que soit le système, l'application nécessite seulement de recevoir une image au format JPEG,PNG ou BMP avec uniquement 3 couleurs différentes et spécifiques. qui seront de valeures ff440154; fffde724; ff22a784. La taille n'a pas d'importance.

Un document au format PDF sera fourni pour servir de manuel d'utilisation et de compréhension des actions du code.

5. Moyen d’essai et outils

Au vue de l’implémentation de notre projet, on peut faire une vérification de notre code pour chaque étape.
Il suffira de choisir au lancement de l’application le mode test pour lancer indépendamment les fonctions.

Ainsi, l’application sera livrée de tel sorte à ce que l’utilisateur puisse exécuter le code via un éditeur de code JAVA. A l’exécution il devra choisir l’image de son choix au format demandé puis choisir via le terminal quel objet sera l’argument (le référent est ensuite défini automatiquement) pour enfin avoir l’interprétation des relations spatiales, entre l’argument choisi et le référent, affiché. Un fichier sera créé dans lequel l’utilisateur pourra consulter l’histogramme d’angle.

6. Conformité aux spécifications générales

Les vérifications à réaliser afin de s’assurer que le produit correspond aux attentes du projet :

- Sauvegarde de chaque région dans un objet.
- Calcul de tous les angles d’un pixel par rapport à tout ceux de l’autre objet.
- Calcul de l’histogramme d’angle.
- Affichage et sauvegarde de l’histogramme.

7. Conformité aux spécifications fonctionnelles

1. Sauvegarde d’une région d'objet.

2. Calcul exhaustif de tous les angles d’un point par rapport à ceux d’un autre objet.

3. Calcul et affichage de l’histogramme d’angle.

4. Sauvegarde de l’histogramme d’angle.

7.1. Sauvegarde d’une région d’objet

7.1.1. Description

Il est question de démontrer la sauvegarde d'un objet. Pour cela il faut choisir l'option test et choisir l'option 1, qui permettra d'afficher un objet au choix à partir d'une image par défaut ou au choix.
Cela fera une projection de l'image sélectionnée via notre sauvegarde coordonnée, démontrant ainsi sa sauvegarde.

7.1.2. Contraintes

Il faut pouvoir accéder au terminal. Donner une image ne sera pas forcément nécessaire.

7.1.3. Dépendances

Vérifier que l'image fournie ait un format compatible : JPEG, PNG ou BMP.

7.1.4. Procédure de test

L'objet s'affiche seul.

7.2. Calcul exhaustif de tous les angles d'un point par rapport à ceux d'un autre objet

7.2.1. Description

Il est question de démontrer le calcul d'angle des points de l'objet avec tous les points de l'autre objet.
Cela pourra être fait soit par une image par défaut , ou bien soit par une image choisie. On affichera les angles d'un point au choix.
Le choix se fera par le mode test et l'option 2.

7.2.2. Contraintes

Il faut pouvoir accéder au terminal. Donner une image ne sera pas forcément nécessaire.

7.2.3. Dépendances

Vérifier que l'image fournie est a un format compatible. Soit JPEG, PNG ou BMP.

7.2.4. Procédure de test

La liste des angles s'affichera.

7.3. Calcul et affichage de l'histogramme d'angle

7.3.1.Description

Il est question du calcul de l'histogramme d'angle d'un objet ainsi que l'affichage de son terminal qui permettra de vérifier les valeurs et les comparer avec l'image réelle.
Le choix se fera par le mode test et l'option 3.

7.3.2. Contraintes

Il faut pouvoir accéder au terminal. Donner une image ne sera pas forcément nécessaire.

7.3.3. Dépendances

Vérifier que l'image fournie est a un format compatible. Soit JPEG, PNG ou BMP.

7.3.4. Procédure de test

Affichage de l'histogramme dans le terminal conforme à la réalité.

7.4. Sauvegarde de l'histogramme d'angle

7.4.1. Description

Il est question ici d'une sauvegarde de l'histogramme dans un fichier. Finalement ce test est la réalisation même du projet. Il donnera le même résultat que le mode classique.
Le choix se fera par le mode test et l'option 4.

7.4.2. Contraintes

Il faut pouvoir accéder au terminal. Donner une image ne sera pas forcément nécessaire.
L'accès à la sauvegarde de l'histogramme se fera dans le même fichier que l'application.

7.4.3. Dépendances

Vérifier que l'image fournie est a un format compatible. Soit JPEG, PNG ou BMP.

Avoir un espace nécessaire pour sauvegarder le fichier. .

7.4.4. Procédure de test

Production d'un fichier contenant l'histogramme d'angle.

8. Conformité aux spécifications d'interfaces

8.1. Menu Principal

Le mode test servira à tester indépendamment les fonctions du code.

Le mode classique exécutera le code de manière casuelle.

8.2. Menu du mode test

On pourra afficher un objet seul(à partir de notre propre sauvegarde de points),calculer les angles entre 2 angles.Produire un histogramme d'angle d'un objet. La production de l'histogramme ici ne fera qu'afficher l'histogramme, rien de plus, donc aucune sauvegarde.

8.3. Mode classique

Ce mode classique consiste à faire une sélection d'une image qui, après un affichage des 2 objets, l'utilisateur devra faire une sélection de région pour lequel il souhaite connaître son histogramme d'angles qui sera sauvegarder et afficher.

9. Conformité de la documentation

2 documents principaux seront présentés. le Cahier des charges ainsi que le cahier de recette.
Ces 2 documents listent les fonctionnalités de l'application.
À cela nous ajouterons un manuel d'utilisation qui expliquera le fonctionnement et la bonne utilisation de l'application.
Le code n'utilisant que des librairies JAVA, il n'y a pas d'installations supplémentaires à faire.

10. Annexes

Aucune annexe à déclarer.

11. Glossaire

A R B : est la notation utilisée pour illustrer la relation spatiale entre l'argument A et le référent B.

RGB : Red Green Blue en anglais, est un modèle de couleur utilisé pour représenter des couleurs en informatique. Chaque couleur est définie par un triplet de valeurs numériques variant de 0 à 255, représentant les quantités de rouge, vert et bleu, respectivement.

SVN : Logiciel de gestion de versions(Subversion), distribué sous licence Apache.

Histogramme : Graphique qui montre la répartition des données en groupes. Il aide à visualiser la distribution des valeurs dans une population ou un échantillon.

Barycentre : Le barycentre est le point où se trouve la masse moyenne d'un objet ou d'un système de masses. C'est le point de gravité de l'objet.

JAVA : Langage de programmation orienté objet.

IDE : IDE ou integrated development environment et un environnement de développement informatique.

12. Références

- JAVA class library, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Java_Class_Library
- *Spatial organization in 2D images* : https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=ab9630ee01414708acc700a8f1b9cc0f6fd51b37
- Sujet : https://www.ens.math-info.univ-paris5.fr/projets-informatiques/doku.php?id=projets:licence2:2022-2023
- Documentation Java : https://docs.oracle.com/en/java/
- Relation spatial, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_spatiales
- *Qualified Topological Relations between Spatial Objects with Possibly Vague Shape* : https://hal.science/hal-00570416/document

13. Index[FAUX]

relations spatiales directionnelles: 5

ensemble flou: 7

objet: 5, 8, 11, 13

argument:, 12

région: 5, 8, 11

format: 5, 7, 9-13

angles: 5, 9-13

barycentre: 12

position relative: 7

svn: 12

données: 5, 12

degré: 7

référent: 12

histogramme d’angles: 5, 11

modèle: 13